Laporan UTS: 3D Mapping dengan Drone di CoppeliaSim

Nama: Kemal Abdila Amri
NRP: 5022241022
Mata kuliah: Sistem Robot Otonom
Dosen: Pak Zaman
Tanggal: 29 Oktober 2026

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Tugas UTS ini membuat sistem pemetaan 3D (3D mapping) menggunakan drone di simulator Coppelia Sim. Drone terbang di dalam sebuah arena berisi dinding dan beberapa objek, lalu sensor yang dipasang pada drone merekam permukaan ground, badan objek, dan puncak objek. Data sensor diolah menjadi point cloud 3D, disederhanakan menjadi voxel, dan diberi warna sesuai ketinggian.

1.2 Ketentuan dan grade yang dikerjakan

Grade bersifat kumulatif. Seluruh tahap berikut dikerjakan:

- Grade C: mengontrol drone dan menampilkan jalur yang dilewati drone.
- Grade BC: melakukan scan 2D.
- Grade B: melakukan scan 3D.
- Grade AB: mengurangi titik menjadi voxel dengan post process.
- Grade A: color mapping ketinggian dengan post process.

Selain itu ditambahkan fitur tambahan (noise sensor, filter, dan evaluasi kuantitatif tinggi objek) yang dijelaskan pada Bab 6.

2. Desain Sistem

2.1 Arsitektur

Sistem terdiri dari tiga bagian:

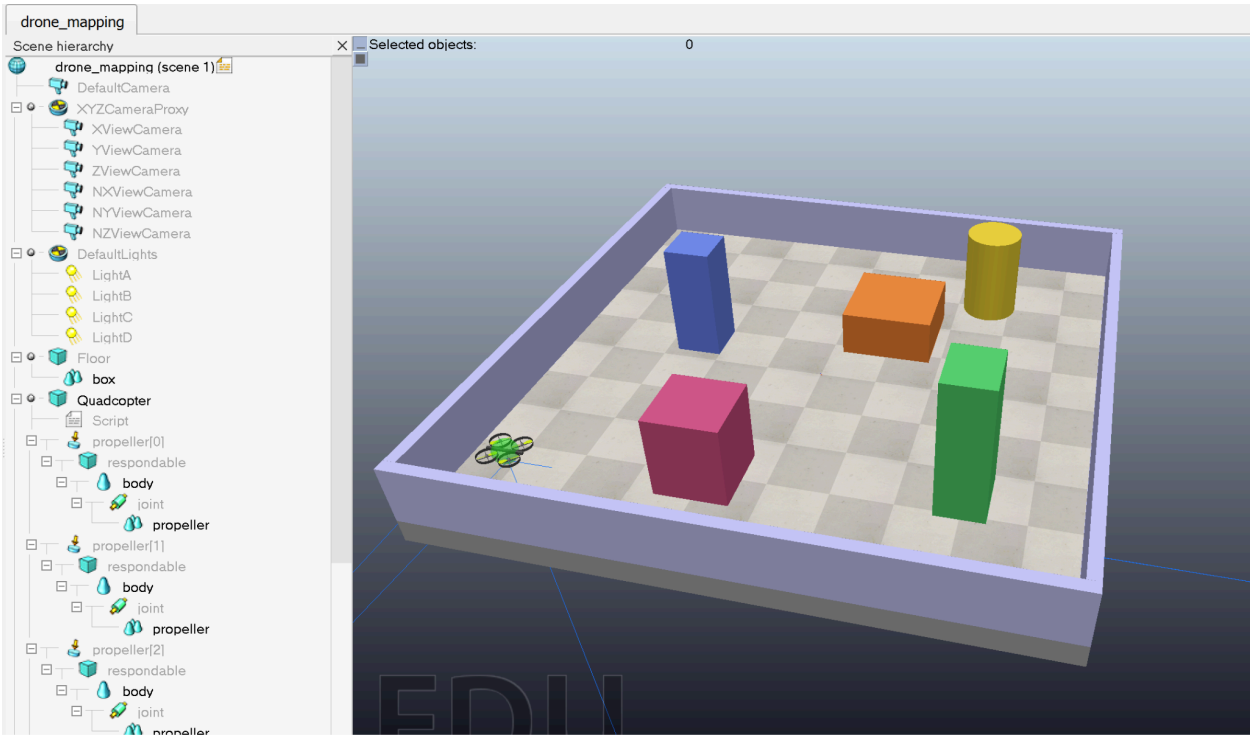
- CoppeliaSim: berisi scene (arena, objek, drone Quadcopter, dan vision sensor).
- Script Python (`mapping_drone.py`) melalui ZMQ Remote API: menggerakkan drone, mengambil data depth sensor, mengubahnya menjadi point cloud di koordinat dunia, lalu melakukan post process, plot, dan evaluasi.
- Script Lua (`trail.lua`) di dalam scene: menggambar jalur drone (garis biru) secara langsung di simulator.

Drone memakai model Quadcopter bawaan CoppeliaSim. Model ini mengejar posisi sebuah dummy bernama `target`, sehingga drone dikendalikan dengan menggeser posisi `target` dari Python pada setiap langkah simulasi (mode stepping).

2.2 Scene

Arena berukuran 5 m x 5 m dengan empat dinding setinggi 0,5 m dan tebal 0,1 m. Di dalamnya terdapat lima objek dengan tinggi berbeda agar badan dan puncak objek mudah dibedakan pada color map.

Objek	Bentuk	Posisi (x, y) m	Ukuran (m)	Tinggi (m)
Box_rendah	Kotak	(0,5; 0,8)	0,8 x 0,8	0,4
Pilar_1	Kotak	(-1,2; 0,3)	0,4 x 0,4	1,0
Pilar_2	Kotak	(1,5; -1,3)	0,4 x 0,5	1,2
Box_sedang	Kotak	(-0,5; -1,5)	0,6 x 0,6	0,7
Silinder	Silinder	(1,3; 1,5)	diameter 0,5	0,8



2.3 Jalur terbang

Drone terbang dengan pola lawnmower (menyapu bolak-balik) pada ketinggian 2,0 m. Batas terbang adalah ±1,9 m dari pusat arena dengan tujuh garis sapuan, sehingga total 14 waypoint. Kecepatan target 1,0 m/s dan panjang jalur yang ditempuh drone 34,1 m. Sebelum mulai memindai, drone naik ke ketinggian terbang dan menunggu 40 langkah simulasi (2 detik) agar stabil.

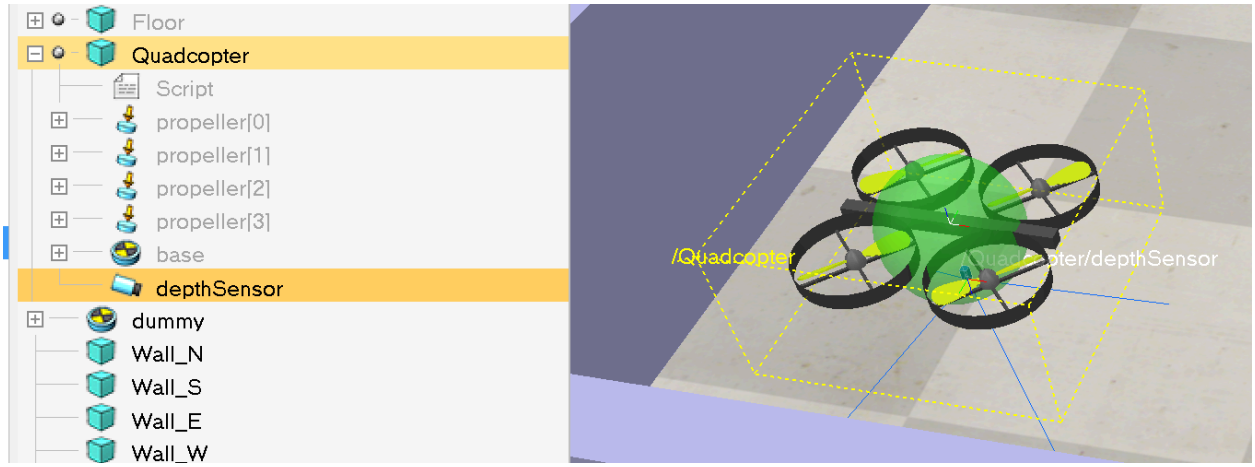
2.4 Sensor: posisi dan orientasi

Sensor yang dipakai adalah vision sensor tipe perspective yang membaca depth image. Konfigurasinya:

- Resolusi 128 x 128 piksel.
- Sudut pandang (FOV) 90°.
- Near clipping 0,01 m dan far clipping 10 m (dibaca langsung dari sensor oleh program).
- Dipasang sebagai child dari drone, 0,1 m di bawah badan drone, menghadap lurus ke bawah (diputar 180° terhadap sumbu X drone).

Alasan pemilihan posisi dan orientasi:

- Ground terdeteksi karena sensor menghadap ke bawah.
- Puncak objek terdeteksi karena berada paling dekat dengan sensor saat drone melintas di atasnya.
- Badan (sisi) objek terdeteksi pada tepi gambar. Dengan FOV 90° pada ketinggian 2 m, tepi gambar melihat dengan sudut 45° dari arah vertikal, dan karena drone terbang bolak-balik pada tujuh garis, sisi objek dari berbagai arah terekam dari beberapa lintasan.
- Lebar sapuan di lantai sekitar ±2 m, dengan jarak antar garis sekitar 0,63 m, sehingga terjadi tumpang tindih scan yang cukup.



3. Metode

3.1 Depth image menjadi point cloud

Depth image dari CoppeliaSim bernilai ternormalisasi `d` antara 0 dan 1 di antara near dan far clipping plane. Jarak planar (searah sumbu Z sensor) dihitung dengan:

```
z = near + d * (far - near)
```

Piksel yang tidak mengenai apa pun (`d` mendekati 1) dibuang. Untuk piksel dengan indeks kolom `u` dan baris `v` pada gambar berukuran W x H, dengan focal length `f = (W/2) / tan(FOV/2)`, koordinat titik pada frame sensor adalah:

```
x_c = -(u - W/2) / f * z
```

```
y_c = (v - H/2) / f * z
```

```
z_c = z
```

Tanda minus pada `x_c` muncul karena pada CoppeliaSim sumbu X sensor menghadap ke kiri gambar. Nilai tanda ini divalidasi pada tahap uji (Bab 5).

3.2 Transformasi ke koordinat dunia

Pada setiap scan, matriks pose sensor terhadap dunia `[R | t]` dibaca dari simulator, lalu tiap titik diubah dengan:

```
p_dunia = R * p_sensor + t
```

Dengan cara ini seluruh scan dari lokasi yang berbeda-beda digabung dalam satu sistem koordinat yang sama.

3.3 Noise sensor

Untuk membuat simulasi lebih realistis, noise Gaussian dengan simpangan baku 5 mm ditambahkan pada nilai depth setiap piksel. Scan diambil setiap 4 langkah simulasi (0,2 detik).

3.4 Post process

1. Crop: titik di luar arena (|x| atau |y| lebih dari 2,5 m) dan titik dengan ketinggian di luar rentang -0,05 m sampai 1,5 m dibuang. Titik di atas 1,5 m adalah noise atau partikel udara dari model drone.
2. Voxel downsampling: ruang dibagi menjadi voxel kubus 8 cm. Semua titik dalam satu voxel diganti satu titik pusat massa (centroid). Voxel yang berisi kurang dari 3 titik dibuang sebagai filter noise.
3. Color mapping: warna setiap voxel ditentukan oleh nilai z (colormap viridis), dilengkapi colorbar ketinggian.

3.5 Peta 2D

Peta 2D dibuat sebagai occupancy grid dengan ukuran sel 5 cm dari titik-titik pada irisan ketinggian 0,1 m sampai 1,6 m. Perlu dicatat bahwa peta 2D ini diturunkan dari data 3D (irisan horizontal), bukan dari sensor 2D terpisah.

3.6 Evaluasi kuantitatif

Tinggi setiap objek hasil pemetaan diukur dari persentil ke-99 nilai z titik-titik di dalam footprint objek, lalu dibandingkan dengan tinggi sebenarnya di scene.

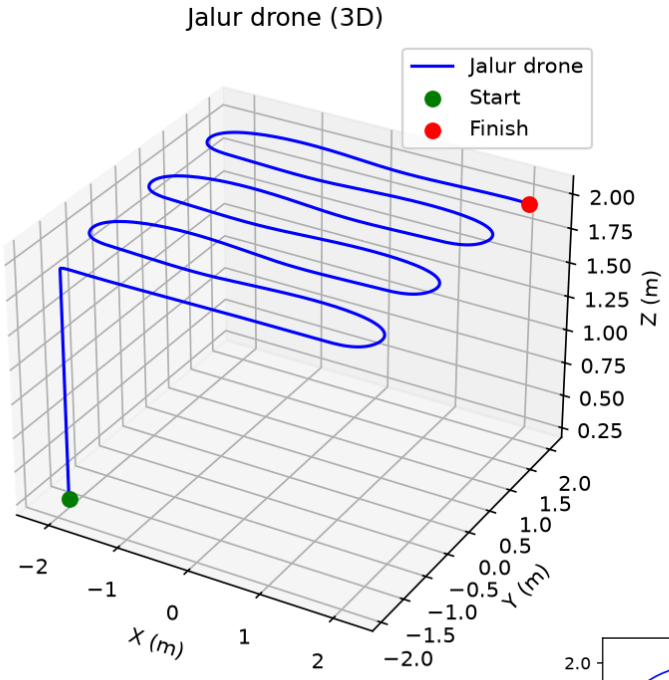
4. Hasil

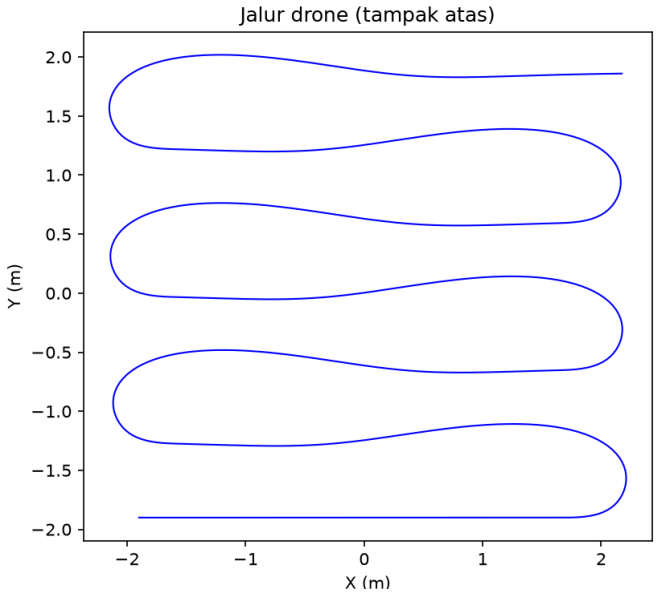
4.1 Ringkasan per grade

Grade	Tugas	Hasil
C	Kontrol drone dan tampilkan jalur	Jalur lawnmower 34,1 m, 14 waypoint, ditampilkan di simulator (Lua) dan di plot Python

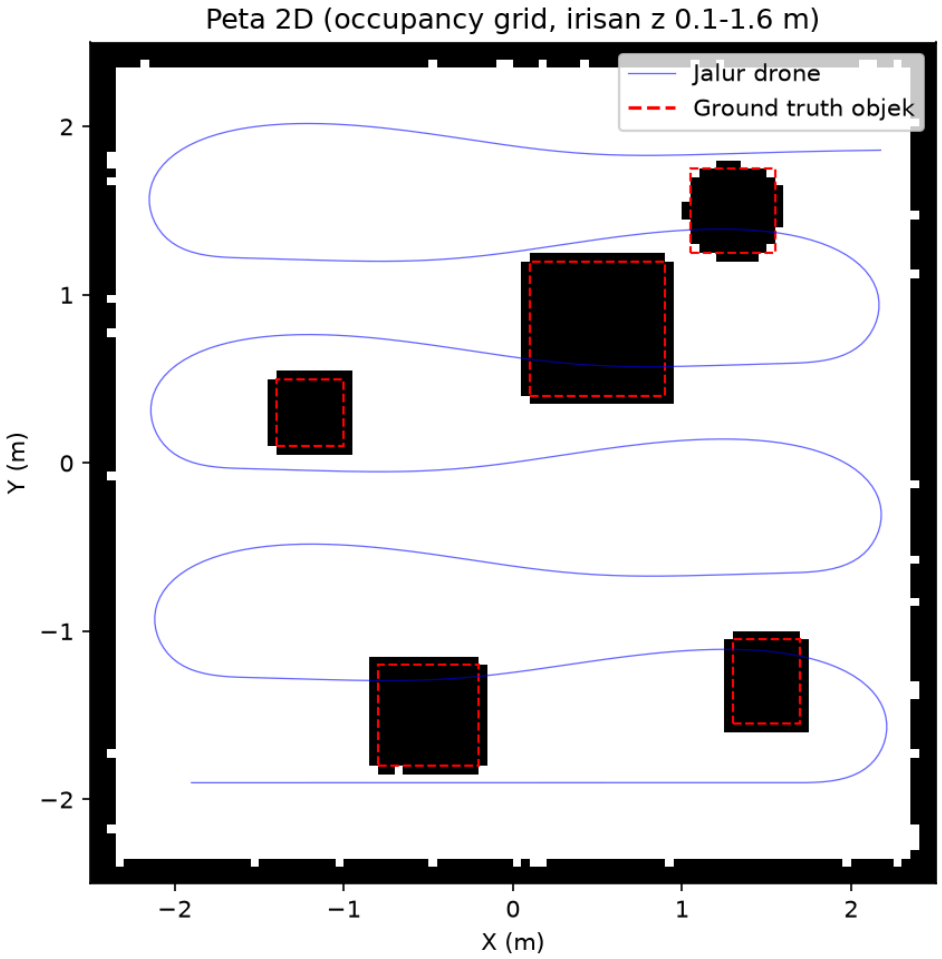
Grade	Tugas	Hasil
BC	Scan 2D	Occupancy grid 5 cm, objek dan dinding sesuai kotak ground truth
B	Scan 3D	155 scan, 1.915.644 titik mentah (1.914.392 titik setelah crop)
AB	Voxel dengan post process	7.343 voxel (8 cm), kompresi sekitar 260,7 kali
A	Color mapping ketinggian	Voxel berwarna sesuai z dengan colorbar dan jalur drone

4.2 Jalur drone



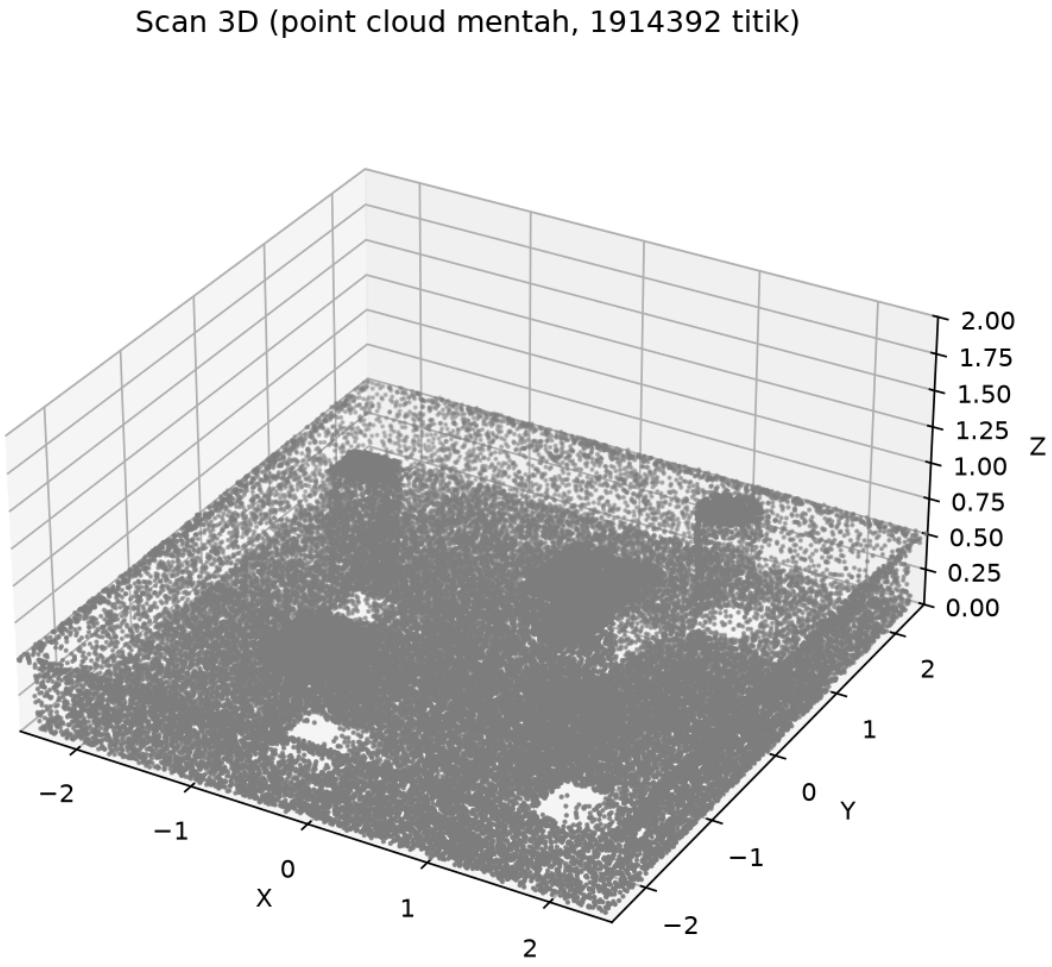


4.3 Scan 2D

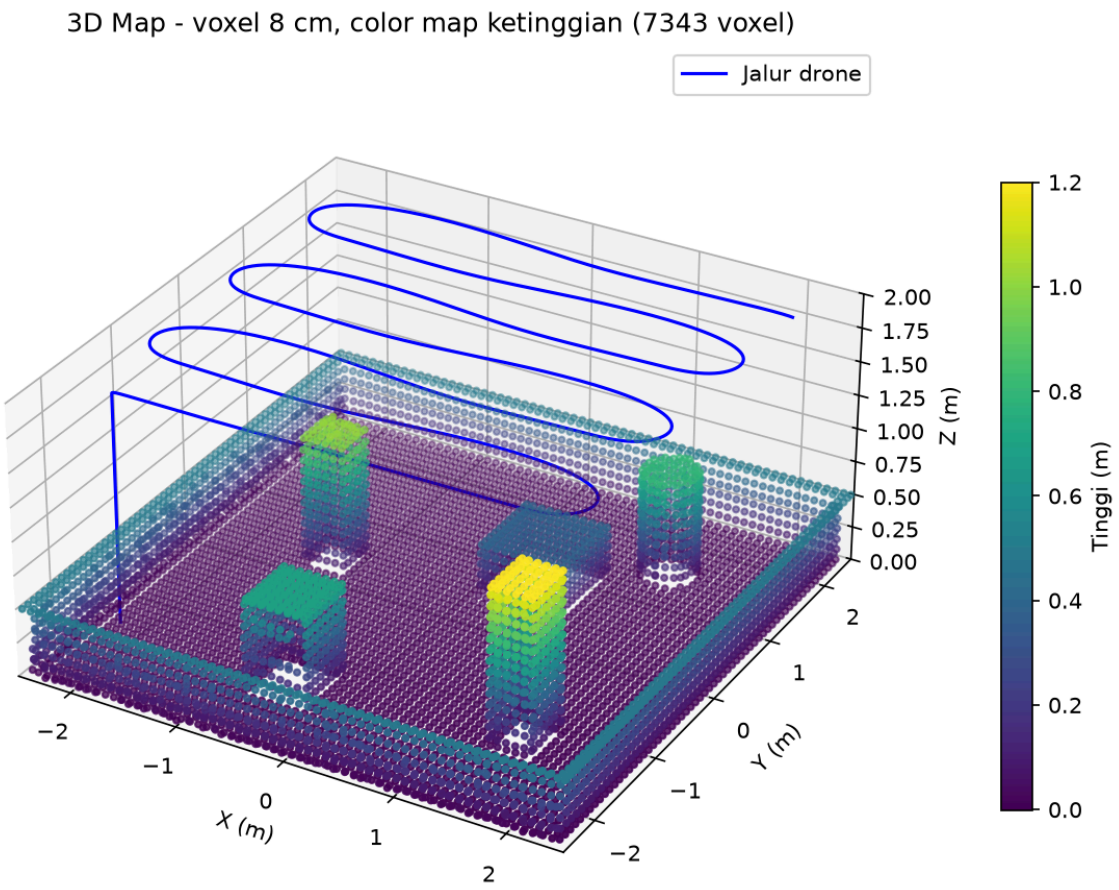


Kotak merah putus-putus adalah posisi asli objek (ground truth). Titik hasil scan berhimpit dengan kotak-kotak tersebut dan dengan dinding arena.

4.4 Scan 3D (Grade B)



4.5 Voxel dan color map (Grade AB dan A)



Lantai berada pada warna terendah, sedangkan puncak pilar tertinggi (1,2 m) berada pada warna tertinggi.

4.6 Evaluasi tinggi objek

Objek	Tinggi asli (m)	Tinggi terukur (m)	Error (cm)
Box_rendah	0,40	0,411	1,1
Pilar_1	1,00	1,009	0,9
Pilar_2	1,20	1,210	1,0
Box_sedang	0,70	0,710	1,0
Silinder	0,80	0,810	1,0

Rata-rata error tinggi sekitar 1,0 cm.

5. Pengujian dan Analisis

5.1 Validasi orientasi sensor

Sebelum mapping penuh, dilakukan uji satu garis terbang (mode test). Posisi Box_rendah dan Pilar_1 hasil scan berhimpit dengan posisi asli, sehingga pengaturan tanda sumbu (`FLIP_X = True`, `FLIP_Y = False`) dinyatakan benar. Pada uji ini objek yang jauh dari garis terbang (Pilar_2, Box_sedang, Silinder) belum terdeteksi puncaknya, sesuai perhitungan jangkauan sensor.

5.2 Masalah skala depth dan perbaikannya

Pada percobaan awal, lantai terbaca di z = 0,84 m dan tinggi objek terkompresi (Pilar_1 terukur 1,37 m untuk tinggi asli 1,0 m). Penyebabnya, konversi depth memakai nilai near/far yang diasumsikan program (0,1 dan 5), padahal sensor sebenarnya memakai near 0,01 dan far 10. Perbaikannya adalah membaca near, far, dan FOV langsung dari parameter sensor. Setelah perbaikan, lantai terbaca di z ≈ 0 dan error tinggi objek turun menjadi sekitar 1 cm.

5.3 Analisis error

Error sekitar +1 cm yang konsisten pada semua objek bukan kesalahan pemetaan. Nilainya berasal dari cara evaluasi: tinggi diambil dari persentil ke-99 titik yang mengandung noise sensor 5 mm, sehingga sedikit melebihi permukaan sebenarnya.

5.4 Keterbatasan

- Sensor menghadap ke bawah, sehingga sisi vertikal objek hanya terlihat pada tepi gambar dan resolusinya lebih rendah dibanding puncak dan lantai.
- Area di belakang objek (bayangan sensor) tidak terpindai.
- Peta 2D diturunkan dari irisan data 3D, bukan dari sensor 2D tersendiri.
- Jalur lawnmower bersifat tetap dan tidak menghindari rintangan karena drone terbang di atas semua objek.

6. Fitur Tambahan

Fitur di luar ketentuan dasar:

- Noise sensor realistis (Gaussian 5 mm) dan filter berbasis kepadatan voxel.
- Evaluasi kuantitatif tinggi objek terhadap ground truth.
- Overlay ground truth pada peta 2D untuk verifikasi visual.
- Statistik kompresi voxel (jumlah titik sebelum dan sesudah).
- Penggambaran jalur drone di simulator memakai script Lua.

7. Kesimpulan

Sistem 3D mapping dengan drone berhasil dibuat dan mencakup seluruh tahap grade C sampai A. Drone terbang menyapu arena sepanjang 34,1 m, mengumpulkan 155 scan dengan total sekitar 1,9 juta titik, kemudian menyederhanakannya menjadi 7.343 voxel berwarna sesuai ketinggian. Evaluasi menunjukkan

tinggi kelima objek terukur dengan selisih sekitar 1 cm dari nilai sebenarnya. Pekerjaan lanjutan yang dapat dilakukan adalah memakai sensor dengan orientasi miring atau dua sensor untuk melengkapi sisi objek, jalur terbang adaptif, dan visualisasi peta secara real-time.

Tautan pengumpulan

- Video demo proses mapping dsn hasil 3D mapping : 📁 ETSSROKEMAL2026
- Repository GitHub (file ttt, py, lua): https://github.com/kemabdila-dev/ETSSROKEMAL2026